

시정요구·권고

제 목 기술장비 유지·관리에 관한 사항

관 련 부 서 ●●●●●●처, ○○○○○○처, ◇◇◇◇처

내 용

1. 업무 개요

●●●●●●처, ○○○○○○처, ◇◇◇◇처는 원활한 업무수행을 위해 아래 [표 1]과 같이 기술장비를 보유하고 있다.

기술장비의 관리를 위하여 진단 및 점검에 사용하는 장비(이하 “진단장비”라 한다)에 대해서는 「2100-8 진단장비 운영·관리 지침(이하 “진단장비 지침”이라고 한다)」을 별도 제정하여 운영하고 있고, 유해화학물질 취급시설 검사·진단을 목적으로 사용하는 검사·진단 장비(이하 “검사·진단 장비”이라 한다)에 대해서도 「2500-4 유해화학물질취급시설 검사·진단장비 운영·관리 지침(이하 “유해화학장비 지침”이라고 한다)」을 통해 세부사항을 정하고 있으며, 방폭인증을 위한 시험용 장비(이하 “시험장비”라 한다)의 경우 KOLAS 절차서 「KGS-TP-06 장비관리 절차서(이하 “장비관리 절차서”라 한다)」로 정하여 관리·운용하고 있다.

이에 따라 금번 감사대상 기간(2023. 9. 1. ~ 2025. 5. 31.)동안 내부지침에 따른 장비 등¹⁹⁾ 운영 실태를 중점적으로 확인하고자 하였다.

[표 1] 부서별 진단·시험용 장비 보유 현황

●●●●●●처	○○○○○○○처	◇◇◇◇처
레이저거리측정기 등 127점	음향방출시험기 등 156점	살수시험장치 등 98점

※ 자료출처 : 가스피아-안전공통-장비유지관리-장비현황조회-검사장비조회 재구성(폐기구분 “정상”인 장비)

19) 금번 감사대상인 ●●●●●●처·○○○○○○○처의 진단장비 및 검사·진단장비, ◇◇◇◇처의 인증장비를 말한다.

2. 기술장비 검교정 관리 미흡

가. 관련규정 및 판단기준

사규 「25130 기술장비관리요령」(이하 “장비관리 요령”라 한다)제12조(검정·교정 검사)에 따르면 관리총괄자는 중요기계 및 계측기류등은 법령이 정하는 바에 따라 검정·교정검사를 실시하여야 하며, 그 결과를 전산프로그램에 등록해야 한다.

그리고 ●●●●●●●●처 및 ○○○○○○○○처에서 운용하는 진단장비 중 “진단장비 지침” 별표 1(진단장비 종류별 교정주기)에 따른 검교정 대상에 해당하는 경우 같은 지침 제6조의 절차에 따라 정기적인 교정을 받아야 하며 여유분 등 사용하지 않는다는 사유로 교정대상에서 제외한 장비를 사용하고자 할 때에는 반드시 교정검사를 받은 후 사용하도록 되어있다.

진단장비 운영관리지침

제6조 【교정】 「기술장비관리요령」 제12조와 관련하여 진단장비의 교정을 받는 경우에는 다음의 절차에 따른다.

1. 「국가교정기관지정제도운영요령」 제40조에 따른 교정은 대상 장비별로 별표1의 교정 주기에 따라 해당 기관으로부터 정기적인 교정을 받아야 한다. 다만, 여유분 등 사용하지 않고 있는 장비는 정기적인 교정검사 대상에서 제외할 수 있으나, 해당 장비를 사용코자 할 경우에는 교정검사를 받은 후 사용하여야 한다.

2.~5. <생략>

또한 ◇◇◇◇◇처에서 운용하는 시험 장비의 경우 “장비관리 절차서” 제4.3 조(장비의 등록)에 의하면 기술책임자는 구매담당부서로부터 관리번호가 부여되면 실무자로 하여금 전산시스템에 장비를 등록하고, 교정, 수리 등 이력을 입력·관리 하도록 해야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그러나 진단용 기술장비의 정기적인 교정 여부를 확인한 결과, 아래 [표 2]와 같이 ○○○○○○○처 진단 장비 8종 9점에 대한 교정이 1회 이상 누락되었다. 이 중 매설배관전류탐지장비(자산관리번호: 71510-000001)의 경우 관리부서에서 실제 진단 시 매설배관탐지 기능을 활용하지 않아 교정 대상에서 제외하였다고 답변하였지만, 현장에서 해당 장비가 사용되고 있고 해당 장비종류가 지침에서 정하는 교정 대상 장비에 포함되므로 이에 대한 정기적인 교정을 실시하여야 한다.

[표 2] 기술장비 정기 교정 미실시 내역

연번	관리부서	자산관리번호	장비명	관리자	교정주기	최종 교정일	누락횟수
1	○○○○○○○○처	71444-000005	피복손상탐지장비 (아날로그 DCVG)	▷▷▷	3년	2021.06.10.	1회
2	○○○○○○○○처	71446-000132	매몰배관방식전위측정기	▷▷▷	3년	2021.12.16.	1회
3	○○○○○○○○처	71510-000001	매설배관전류탐지장비	▷▷▷	3년	2009.06.18.	5회
4	○○○○○○○○처	71567-000001	반발경도측정기	▷▷▷	3년	2021.09.28.	1회
5	○○○○○○○○처	72103-000106	절연저항측정기	▷▷▷	3년	2021.07.30.	1회
6	○○○○○○○○처	72103-000107	절연저항측정기	▷▷▷	3년	2021.07.30.	1회
7	○○○○○○○○처	72607-000233	열화상카메라(전기)	▷▷▷	3년	2020.12.28.	1회
8	○○○○○○○○처	72632-000001	휴대용종합교정기	▷▷▷	3년	2018.12.18.	2회
9	○○○○○○○○처	72675-000017	배설배관위치탐상장비	▷▷▷	3년	2021.07.02.	1회

※ 자료출처 : 가스피아-안전공통-장비유지관리-장비등록관리-검교정/수리내역등록 재구성

또한 교정결과에 대한 전산프로그램 등록 여부를 확인한 결과 아래 [표 3]과 같이 ○○○○○○○처 진단 장비 9종 13점과 ◇◇◇◇◇처 시험 장비 9종 11점에 대한 교정 내역을 전산프로그램에 등록하지 않은 것으로 확인되었다.(감사기간 동안 진단 장비 6점, 시험 장비 5점에 대한 교정 이력 전산 등록을 완료함)

[표 3] 교정이력 전산프로그램(가스피아) 미등록 내역

연번	관리부서	자산관리번호	장비명	관리자	전산 미등록 내역	현지시정
1	○○○○○○○처	71510-000001	매설배관전류탐지장비	▷▷▷	최초(구입 시) 교정	X
2	○○○○○○○처	71513-000001	초음파두께측정기	▷▷▷	2025.04.18. 교정	O
3	○○○○○○○처	71544-000007	토양비저항측정장비	▷▷▷	2025.04.18. 교정	O
4	○○○○○○○처	72051-000177	초음파두께측정기	▷▷▷	2024.12.09. 교정	X
5	○○○○○○○처	72102-000484	접지저항측정기(폴)	▷▷▷	최초(구입 시) 교정	X
6	○○○○○○○처	72103-000106	절연저항측정기	▷▷▷	최초(구입 시) 교정	X
7	○○○○○○○처	72103-000107	절연저항측정기	▷▷▷	최초(구입 시) 교정	X
8	○○○○○○○처	72473-000007	휴대용전류측정기	▷▷▷	2025.04.18. 교정	O
9	○○○○○○○처	72605-000002	DCVG장비(아날로그)	▷▷▷	2025.04.18. 교정	O
10	○○○○○○○처	72637-000001	도막두께측정기	▷▷▷	2025.04.18. 교정	O
11	○○○○○○○처	72637-000008	배관피복두께측정기	▷▷▷	최초(구입 시) 교정	X
12	○○○○○○○처	72638-000001	도막두께측정기	▷▷▷	2025.04.18. 교정	O
13	○○○○○○○처	72667-000003	균열진행성측정기	▷▷▷	2024.12.09. 교정	X
14	◇◇◇◇◇처	71345-000014	향온향습실	▷▷▷	2024.11.20. 교정	O
15	◇◇◇◇◇처	71360-000014	환경시험설비	▷▷▷	2025.02.05. 교정	O
16	◇◇◇◇◇처	71380-000001	폭발시험설비	▷▷▷	2025.06.11. 교정	O
17	◇◇◇◇◇처	71380-000006	폭발시험설비	▷▷▷	2025.06.11. 교정	O
18	◇◇◇◇◇처	71470-000001	표면저항측정기	▷▷▷	2025.04.04. 교정	O
19	◇◇◇◇◇처	71471-000002	다점온도기록계	▷▷▷	2024.08.08. 교정	O
20	◇◇◇◇◇처	71471-000015	다점온도기록계	▷▷▷	2024.08.08. 교정	O
21	◇◇◇◇◇처	72105-000003	내전압시험기	▷▷▷	2025.03.26. 교정	O
22	◇◇◇◇◇처	72482-000003	케이블인장시험기	▷▷▷	2024.06.17. 교정	O
23	◇◇◇◇◇처	72608-000004	전압전류측정기	▷▷▷	2024.10.15. 교정	O
24	◇◇◇◇◇처	77027-000002	미압교정기	▷▷▷	2025.03.25. 교정	O

※ 자료출처 : 가스피아-안전공통-장비유지관리-장비등록관리-검교정/수리내역등록 재구성

3. 기술장비 전산등록 절차 미준수

가. 관련규정 및 판단기준

비유동자산에 해당하는 기술장비를 취득할 때에는 사규 「25100 비유동자산 관리규정」 제6조 제1항에 따라 발주부서는 구매(계약), 검수 및 회계처리 단계에서 전산상 자산등록을 해야 한다.

또한 “장비관리 요령” 제3조에 의하면 기술장비를 구입, 배정한 후 관리 부서에서는 기술장비 관련 현황을 전산 프로그램에 입력하여 관리하도록 되어있으며 “장비관리 절차서” 제4.3조에 의하면 기술책임자는 구매담당부서로부터 장비의 관리 번호가 부여되면 실무자로 하여금 전산시스템에 장비를 등록하고 교정, 수리 등 이력을 입력 관리하도록 하여야 한다.

기술장비관리요령 제3조

제3조 【등록】 기술장비를 구입, 배정 후 주관부서장 및 관리부서장은 다음 각 호에 따라 소관업무별 기술장비 관련현황 및 검교정, 보수, 폐기 등 이력사항을 관련 전산프로그램에 입력하여 관리한다.

1. 기술·연구장비의 분류기호 : 기술장비 종류에 따라 다음과 같이 분류한다.
71 : 기계류, 72 : 계측기류, 73 : 기타, 74 : 공구류, 78 : 사고조사장비
2. 기술·연구장비의 고유번호 : 기술장비의 고유명칭마다 둘째 자리에 아라비아 숫자로 표기
3. 기술·연구장비의 일련번호 : 기술장비의 수량을 셋째자리에 아라비아 숫자로 표기

나. 감사결과 확인된 문제점

그러나 금번 감사 기간 동안 기술장비의 자산등록 절차 준수 여부에 대해 검토한 결과 ◇◇◇◇처는 시험용 장비 2종 2점([표 4] 및 [그림 1] 참고)에 대해 자산등록을 누락하여 사양 및 검교정, 수리 등 관련 이력이 또한 누락되었고 이에 따라 취득 이후 해당 장비에 대한 성능 유지관리에 소홀히 하였다.

(다만 현장 확인 결과 해당 장비들은 모두 정상적으로 작동하며, 정기적인 검교정을 통해 성능은 유지되고 있는 상태였다.)

[표 4] 자산등록 미실시 장비 세부내역

연번	관리부서	장비명	취득가액	검수일	검수 보고자	관리자	확인내용
1	◇◇◇◇처	휴대용 복합가스농도 측정기	3,430,000원	2023.02.16.	▷▷▷	▷▷▷	자산등록 미실시
2	◇◇◇◇처	다점온도기록계	취득이력 확인불가			▷▷▷	

※ 자료출처 : ◇◇◇◇처-625(2023.02.22., 국제 방폭시험기관 비교숙련도평가 관련 장비 구매 및 검수 결과 보고)

[그림 1] 자산등록 누락 장비 사진



그리고 ◇◇◇◇처 시험용 장비 2종 3점(세부내역 [표 6] 참고)은 제조사로부터 각각 제조번호가 부여된 동일 품명의 장비임에도 불구하고 하나의 자산관리번호를 부여하여 각각 장비에 대한 점검이력을 작성할 수 없는 등 추적관리가 미흡하게 이루어졌던 사례가 확인되었다.(해당 장비는 전산시스템 상 현재 분리가 불가능하여 통합으로 관리하도록 함)

[표 5] 동종 복수 장비 통합 등록 내역

연번	관리부서	자산관리번호	장비명	관리자	구입일	확인내용
1	◇◇◇◇처	72451-000029	디지털압력게이지	▷▷▷	2021.06.10.	동일품목 장비 3점 통합 등록
2	◇◇◇◇처	72474-000001	회로분석장비	▷▷▷	2002.09.17.	동일품목 장비 2점 통합 등록

※ 자료출처 : 가스피아-안전공통-장비유지관리-장비현황조회-검사장비조회

4. 진단장비 보험가입 대상 확대 필요

가. 관련규정 및 판단기준

공사에서는 비유동자산에 대해 분실, 파손 등의 위험으로부터 피해를 최소화하기 위하여 사규 「25100 비유동자산관리규정」 제11조 (보험가입) 조항을 마련하여 주관부서에서 보험가입이 필요하다고 인정될 경우 보험금액, 보험기간 및 기타 부대조건 등을 정하여 보험에 가입할 수 있도록 하고 있다.

이에 □□□□처에서는 매년 검사·진단장비 등 보험가입이 필요한 장비현황을 파악하여 동산종합보험을 갱신하고 있으며, ○○○○○○○처와 ●●●●●●처에서 주로 사용하고 있는 진단장비 등 비유동자산들은 [표 7]과 같이 동산종합보험에 가입되어 있다.

[표 6] 2024년 부서별 진단장비 등 비유동자산 보험가입 현황

●●●●●●처	○○○○○○○처
교류장측정장비(ACFM) 등 133점	매몰배관탐지기 등 181점

※ 자료출처 : □□□□처-11072(2024.12.10.) 및 가스피아-예산회계-자산관리-자산현황-자산관리대장

나. 감사결과 확인된 문제점

감사기간 동안 ●●●●●●처와 ○○○○○○○처가 관리·운용하고 있는 진단장비의 보험가입 현황을 파악한 결과, 실제 진단 현장에서 사용하고 있으나 취득가액이 크지 않은 경우, 현재 정상 상태의 장비이나 여유분에 해당한다는 등의 사유로 보험가입 대상에서 제외되어 있는 장비가 [표 8]과 같이 확인되었다.

그러나 진단 업무 특성상 수시로 반출입이 일어나며 반출했을 경우 현장에서 파손·분실 위험이 높은 점을 고려했을 때, 아래 [표 8]과 같은 미가입 진단장비에

대한 보험을 가입하여 자산관리의 일관성 및 효율적 보호를 확보할 필요가 있다.

[표 7] 2024년 동산종합보험 미가입 진단장비 내역

연번	부서명	자산관리번호	장비명	구매일자	취득가액(원)	확인내용
1	●●●●●●●처	71464-000005	누설전류측정기	2019.07.31	940,000	2024년 동산종합보험* 미가입 *보험 계약기간 '24.12.16 ~ '25.12.15
2	●●●●●●●처	71508-000003	진동분석기	2020.07.27	4,800,000	
3	●●●●●●●처	72051-000182	초음파두께측정기	2016.11.07	1,586,364	
4	●●●●●●●처	72051-000188	초음파두께측정기	2016.11.07	1,586,364	
5	●●●●●●●처	72102-000199	접지저항측정기	2016.11.07	380,000	
6	●●●●●●●처	72102-000206	접지저항측정기	2018.10.26	363,636	
7	●●●●●●●처	72102-000211	접지저항측정기	2020.06.30	1,909,091	
8	●●●●●●●처	72102-000216	접지저항측정기	2020.11.30	750,000	
9	●●●●●●●처	72103-000090	절연저항측정기	2016.11.07	291,818	
10	●●●●●●●처	72103-000096	절연저항측정기	2016.11.07	291,814	
11	●●●●●●●처	72221-000003	열선식품숙계	2018.10.26	1,000,000	
12	●●●●●●●처	72615-000037	레이저거리측정기	2016.11.07	857,273	
13	●●●●●●●처	72615-000043	레이저거리측정기	2016.11.07	857,273	
14	●●●●●●●처	72615-000098	레이저거리측정기	2018.10.26	781,818	
15	●●●●●●●처	72615-000108	레이저거리측정기	2020.11.04	1,000,000	
16	●●●●●●●처	72632-000004	휴대용종합교정기	2020.12.28	10,674,410	
17	○○○○○○○처	71492-000012	CIPS 측정용 데이터로거	2021.12.27	46,185,383	
18	○○○○○○○처	72102-000193	접지저항측정기	2016.07.29	1,770,000	
19	○○○○○○○처	72103-000085	절연저항측정기 (냉동)	2016.07.29	798,000	
20	○○○○○○○처	72115-000077	RD8000 위치탐사장비	2015.05.29	9,500,000	
21	○○○○○○○처	72115-000078	RD8000 위치탐사장비	2015.05.29	9,500,000	
22	○○○○○○○처	72431-000003	진동측정기	2016.07.07	4,800,000	
23	○○○○○○○처	72470-000025	클램프메타(냉동)	2016.07.29	473,000	

연번	부서명	자산관리번호	장비명	구매일자	취득가액(원)	확인내용
24	○○○○○○○처	72623-000033	암모니아 수질검지기	2016.10.31	3,698,550	2024년 동산종합보험* 미가입 *보험 계약기간 '24.12.16 ~ '25.12.15
25	○○○○○○○처	72637-000001	도막두께측정기	2010.12.30	1,250,000	
26	○○○○○○○처	72637-000008	배관피복두께 측정기	2022.12.09	3,200,000	
27	○○○○○○○처	72638-000001	도막두께측정기	2010.12.30	1,250,000	
28	○○○○○○○처	72645-000033	소음측정기(냉동)	2016.07.29	420,000	

※ 자료출처 : □□□□처-11072(2024.12.10.) 및 가스피아-안전공통-장비유지관리-장비현황조회-검사장비조회 재구성

관련부서 의견 이견 없음

조치할 사항

- ① ('2항' 에 대하여) ○○○○○○○처장은 [표 2] 및 [표 3]과 관련, 정기 교정이 누락된 ○○○○○○○처 진단장비 8종 9점에 대한 교정을 실시하고 교정 이력이 전산시스템(가스피아)에 미등록된 7건에 대하여 등록을 완료한 뒤, 그 결과(증빙자료 첨부)를 감사실로 제출하여 주시기 바랍니다. (시정)
- ② ('3항' 에 대하여) ◇◇◇◇◇처장은 [표 4] 및 [표 5]와 관련, 자산 등록이 누락된 시험용 장비 2종 2점에 대하여 사양, 검교정, 수리 이력을 포함하여 전산 등록하여 주시고, 동일품목 장비 여러대에 하나의 자산관리번호를 부여한 장비에 대하여 각각의 제조번호를 해당 장비의 제품 사양에 전산 등록한 뒤, 그 결과(증빙자료 첨부)를 감사실로 제출하여 주시기 바랍니다. (시정)
- ③ ('4항' 에 대하여) ●●●●●●●처,○○○○○○○○처장은 [표 7]과 관련, 현재 진단업무에 사용되고 있으나 동산종합보험에 미가입된 진단장비 28점에 대하여 자산관리의 일관성 및 효율적 보호를 위해 보험에 가입하여 주시기 바랍니다. (권고)